

# 26 年 zxp 离散 2 期末

水至月生

2026 年 6 月 13 日

## 前言

有错题，笔者很不高兴，我是数学系的，之前群论的部分学过很多次了，之后上来直接看题发现群论的题不会做，看了很长时间，之后发现是错题。

如果需要一些复习资料的话，可以联系我：zz777790

如果对你有帮助的话，请说谢谢水至月生。

## 题目

1. 网络流，求一个最大流

2. 求  $k_n - e$  中生成树的数量

注：这是 26 年习题课的相关内容

3. 对于任何一个无向图  $G$ ，试证明：可以对  $G$  的每一条边指定一个方向，使得所得有向图中，任意顶点都有  $|d^+(v) - d^-(v)| \leq 1$

4. 对任意图  $G$ ，有：

$$\gamma(G) \leq 1 + \max_{G' \subseteq G} \delta(G')$$

其中  $\delta(G')$  表示  $G$  的导出子图  $G'$  中的最小结点度。

5. 对于二部图  $G = (X, Y, E)$ ， $|X| = |Y| = n$ ，且存在唯一的最大匹配

(1) 证明图中至少存在一个点的度数为 1

(2) 证明  $|E| \leq \frac{n(n+1)}{2}$

6. 给出工序，画一个 PT 图，求最迟时间，关键路径和最短时间

7. 设  $G$  为连通赋权图，且图中所有边的权值互不相等。

(1) 证明： $G$  的最小生成树唯一。

(2) 任取图中两个顶点  $u, v$ ，最小生成树内连接  $u, v$  的路径是唯一的。试证： $G$  中任意另一条连接  $u, v$  的路径，其上边权的最大值，大于最小生成树中  $u, v$  路径上边权的最大值。

8.  $f$  是从  $G$  到  $G'$  的同态，证明  $f$  是单同态等价于  $\text{Ker} f = \{e\}$

9.  $G$  是一个阶为  $p^m$  的群，证明  $G$  中任意的极大子群都是正规子群

10.  $G$  的任意两个非平凡子群的交不为单位元，求证  $G$  是循环群

注：这是错题，应该增加有限和交换的条件